TRABAJO PRÁCTICO GRUPAL

Materia: Algoritmos y Estructuras de Datos.
Docente: Ing. Mendez, Pablo.
Comisión: K1103.

Alumnos:

Vazquez, Joaquín Jose	234.119-0	eprincipe@frba.utn.edu.ar
Príncipe Chamorro, Enzo Raúl	234.740-4	jovazquez@frba.utn.edu.ar
Machinandiarena, Bautista	234.006-9	bmachinandiarena@frba.utn.edu.ar
Quintana, Facundo	234.125-6	fquintana@frba.utn.edu.ar

Acceso al github: https://github.com/fquintana-41/TP-ALGORITMOS-PM

1. Descripción general

Los drones militares pueden seguir una ruta automatizada por GPS, pero el enemigo puede bloquear la señal satelital. Para ese caso se desarrolló la lógica offline de apoyo: un programa en C + + que trabaja con una tabla de 200 x 200 casilleros en la memoria del dron. Cada casillero puede contener una orden (espera, soltar granada 1 o 2, ataque kamikaze, aterrizaje, despegue y siguiente posición).

El programa muestra un menú que permite cargar, mostrar, crear, corregir, guardar y visualizar en HTML los archivos de ataque, y valida que la ruta que describen pueda ser ejecutada por el dron.

2. Limitaciones de los ataques

Un archivo de ataque solo se carga en memoria si cumple todas las reglas de esta sección. Si incumple alguna, el programa informa el motivo y no modifica la memoria.

2.1 Formato del archivo

- Es un archivo binario formado por registros OrdenArchivo de tamaño fijo, sin encabezado.
- No puede estar vacío.
- El orden de los registros dentro del archivo no importa, porque cada registro lleva las coordenadas X e Y de su casillero.

2.2 Coordenadas

- X e Y deben estar entre 0 y 199.
- Cada casillero puede tener un único registro: no se admiten coordenadas repetidas.

2.3 Despegue

- Debe haber exactamente una instrucción de despegue.
- No puede estar acompañada de ningún ataque (granada 1, granada 2 o kamikaze).
- No puede ser a la vez un aterrizaje.

2.4 Finalización

- Debe haber exactamente una instrucción que finalice la operación: un aterrizaje o un ataque kamikaze, sumando ambos.
- Un casillero con aterrizaje y kamikaze a la vez cuenta como dos finalizaciones y no es válido.
- En el casillero de finalización la siguiente posición se ignora.

2.5 Ruta

La ruta empieza en el despegue y sigue la siguiente posición (X, Y) de cada orden hasta la finalización. Debe cumplir que:

- Cada paso vaya a una celda aledaña: arriba, abajo, izquierda o derecha. No se permiten diagonales.
- La siguiente posición esté dentro de la tabla y tenga un registro: no puede haber huecos.
- No pase dos veces por las mismas coordenadas.
- Incluya todos los registros del archivo: no puede haber registros fuera de la ruta.

2.6 Orden de las acciones de una orden

Un mismo casillero puede reunir varias acciones. Se ejecutan en este orden de precedencia: despegue, aterrizaje, soltar granada 1, soltar granada 2, ataque kamikaze, esperar y mover a la siguiente posición.

3. Descripción del Código

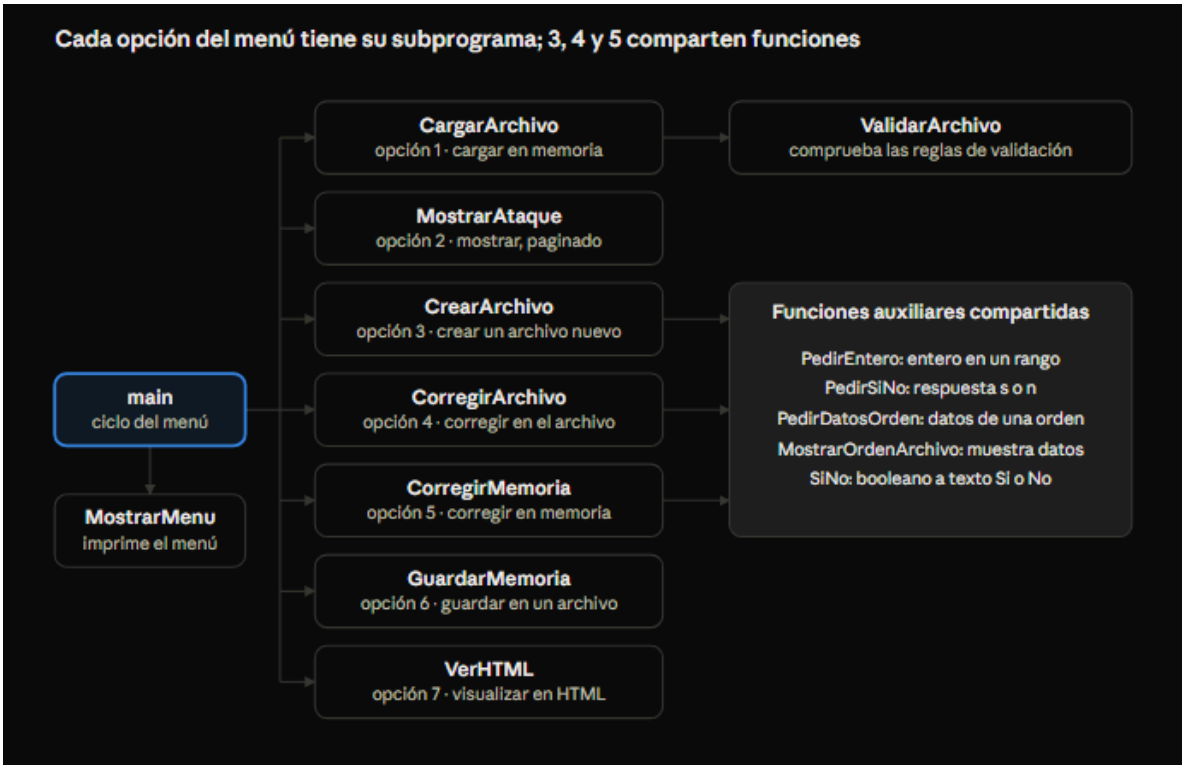
3.1 Estructura de lo datos

- Orden: contenido de un casillero en memoria (espera, granada 1, granada 2, kamikaze, aterrizaje, despegue, siguiente X y siguiente Y).
- OrdenArchivo: registro del archivo. Es igual a Orden más las coordenadas X e Y del casillero.
- Memoria: matriz Orden Memoria[200][200] que representa la memoria del dron.

3.2 Subprogramas

Subprograma	Parámetros	Devuelve	Descripción
main	—	int	Muestra el menú en un ciclo y llama al subprograma de la opción elegida hasta que se ingresa 0.
MostrarMenu	—	void	Imprime las opciones del menú.
ValidarArchivo	FILE *Archivo	bool	Comprueba las reglas de la sección 2 sobre un archivo abierto. Devuelve true si se puede cargar.
CargarArchivo	Orden Memoria[FILAS][COLUMNAS]	void	Opción 1. Pide la ruta, valida el archivo y, si es válido, vuelca sus registros en Memoria.
MostrarAtaque	Orden Memoria[FILAS][COLUMNAS]	void	Opción 2. Muestra el ataque cargado, paginado.
CrearArchivo	—	void	Opción 3. Pide ruta y nombre y escribe en el archivo los registros que se ingresan uno por uno.
CorregirArchivo	—	void	Opción 4. Busca un registro por X e Y en un archivo, lo muestra y lo reemplaza.

CorregirMemoria	Orden Memoria[FILAS][COLUMNAS]	void	Opción 5. Igual que la opción 4, pero sobre la tabla en memoria.
GuardarMemoria	Orden Memoria[FILAS][COLUMNAS]	void	Opción 6. Guarda en un archivo nuevo los registros de la tabla.
VerHTML	Orden Memoria[FILAS][COLUMNAS]	void	Opción 7. Genera un HTML con la tabla de 200 x 200.
PedirEntero	const char *Pregunta, int Minimo, int Maximo	int	Pide un entero dentro del rango y repite hasta que sea válido.
PedirSiNo	const char *Pregunta	bool	Pide una respuesta s/n. Devuelve true si es s.
PedirDatosOrden	OrdenArchivo &NuevaOrden	void	Pide los datos de una orden (opciones 3, 4 y 5). X e Y ya vienen cargadas.
MostrarOrdenArchivo	const OrdenArchivo &OrdenAMostrar	void	Muestra los datos de una orden por pantalla.
SiNo	bool Valor	const char *	Convierte un booleano en el texto Si o No.



3.3 Pasos de la validación de un archivo

1. Se comprueba que el archivo no esté vacío.
2. Se leen todos los registros. Para cada uno se verifica que las coordenadas estén en rango y no estén repetidas, y se cuentan los despegues y las finalizaciones. Un despegue no puede tener ataques ni aterrizaje.
3. Se verifica que haya exactamente un despegue y exactamente una finalización.
4. Se recorre la ruta desde el despegue. En cada paso la siguiente posición debe estar en rango, ser aledaña, tener un registro y no haber sido recorrida. El recorrido termina en el aterrizaje o en el kamikaze.

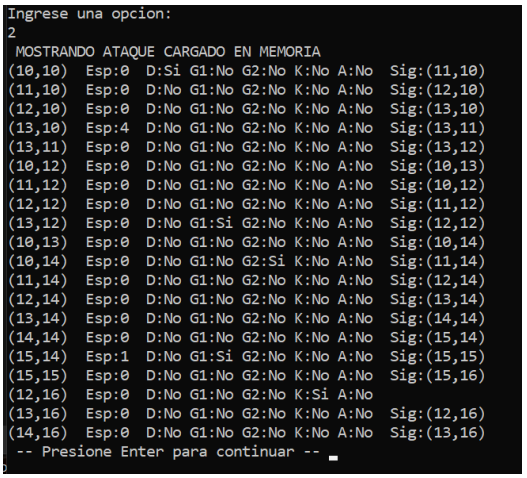
5. Se comprueba que la cantidad de casilleros recorridos sea igual a la cantidad de registros del archivo.

Si falla cualquiera de estos pasos se informa el motivo y el archivo no se carga en memoria.

3.5 Subprogramas Principales (Desarrollo)

- **CargarArchivo (opción 1):** valida el archivo completo antes de tocar Memoria, así un archivo inválido nunca deja la memoria a medias. ValidarArchivo guarda en una matriz la posición de cada registro dentro del archivo, para saltar con fseek a la siguiente orden de la ruta sin releerlo. Recién después de validar se vuelcan los registros en Memoria[X][Y].

- **`MostrarAtaque` (opción 2):** muestra una orden por línea y hace una pausa cada cierta cantidad de líneas hasta que el usuario presiona una tecla, para no exceder el tamaño de la pantalla, como pide el enunciado.



- **`CrearArchivo` (opción 3):** el ingreso es libre, registro por registro, y no valida la ruta: esa validación vive en un solo lugar, `ValidarArchivo`, y se aplica al cargar. Sí controla en el momento el rango y las coordenadas repetidas, porque un registro repetido haría ambigua la búsqueda de la opción 4. Pregunta antes de sobrescribir un archivo que ya existe.

```
Ingrese una opcion:

3
Indique nombre del archivo a crear.
ataque_1

Registro numero 1
Coordenada X (columna, 0-199): 1
Coordenada Y (fila, 0-199): 1
Espera (0 = sin espera): 0
Soltar granada 1? (s/n): n
Soltar granada 2? (s/n): n
Ataque kamikaze? (s/n): s
Aterrizaje? (s/n): n
Despegue? (s/n): s
La orden finaliza la operacion, no se pide la siguiente posicion.
Desea ingresar otro registro? (s/n): s

Registro numero 2
Coordenada X (columna, 0-199): 1
Coordenada Y (fila, 0-199): 1
Ya se ingreso un registro en esas coordenadas.

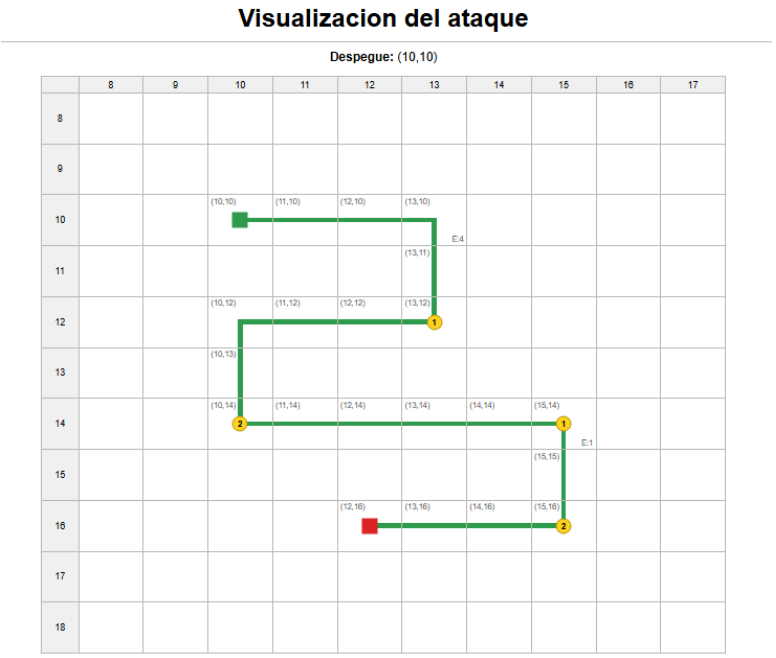
Registro numero 2
Coordenada X (columna, 0-199):
```

- **`CorregirArchivo` (opción 4):** abre el archivo en modo `rb+` para leer y escribir sin recrearlo. Como los registros tienen tamaño fijo, busca el registro por X e Y, guarda su posición con `ftell` y lo reemplaza en el mismo lugar con `fseek` y `fwrite`. Conserva X e Y para no generar duplicados ni mover el registro.

- **`CorregirMemoria` (opción 5):** accede directo a `Memoria[X][Y]`, sin búsqueda. Reutiliza `PedirDatosOrden` y `MostrarOrdenArchivo` para que pida y muestre los datos igual que la opción 4.

- **`GuardarMemoria` (opción 6):** escribe los registros de la tabla en un archivo nuevo con el mismo formato `OrdenArchivo` (agregando X e Y), así el archivo guardado se puede volver a cargar con la opción 1.

- **`VerHTML` (opción 7):** un HTML es un archivo de texto, por eso se genera con `fopen` y `fprintf`,pero solo se genera la tabla con <td> en una porción de la tabla calculada con un margen de 2 casilleros desde la que tiene las menores coordenadas a las de mayor valor. Cada acción tiene un símbolo asociado que está especificado en el html.



Simbolo	Significado
	Ruta del dron
	Despegue
1 2	Suelta granada (el numero indica si es la granada 1 o la 2)
	Ataque kamikaze
	Aterrizaje
(X,Y)	Coordenadas de la casilla: X = columna, Y = fila
E:n	Espera de la orden

4. Casos de Prueba(se utilizan archivos adjuntos en el github)

4.1 OPCIÓN 1

a) Se carga un archivo valido q pasa el filtro:

```
1. Cargar archivo de ataque en memoria.
2. Mostrar ataque cargado.
3. Crear un archivo de ataque nuevo.
4. Corregir un registro del archivo.
5. Corregir un registro en memoria.
6. Guardar memoria en un archivo nuevo.
7. Visualizar un archivo de ataque en html.
Ingrese una opcion:
1
Indique el nombre del archivo.
ataque_21
Lectura de archivos finalizada.
```

b) Se carga un archivo no válido:

```
1. Cargar archivo de ataque en memoria.
2. Mostrar ataque cargado.
3. Crear un archivo de ataque nuevo.
4. Corregir un registro del archivo.
5. Corregir un registro en memoria.
6. Guardar memoria en un archivo nuevo.
7. Visualizar un archivo de ataque en html.
Ingrese una opcion:
1
Indique el nombre del archivo.
ataque_22
El despegue no debe tener ataques asociados.
El archivo es invalido. No se cargo en memoria.
```

4.2 OPCIÓN 2

a) Se muestran por pantalla los primeros 20 registros del archivo de ataque, y si supera esa cantidad solicita tocar enter para continuar su lectura.

```
Ingrese una opcion:
2
 MOSTRANDO ATAQUE CARGADO EN MEMORIA
(10,10)  Esp:0  D:Si G1:No G2:No K:No A:No  Sig:(11,10)
(11,10)  Esp:0  D:No G1:No G2:No K:No A:No  Sig:(12,10)
(12,10)  Esp:0  D:No G1:No G2:No K:No A:No  Sig:(13,10)
(13,10)  Esp:4  D:No G1:No G2:No K:No A:No  Sig:(13,11)
(13,11)  Esp:0  D:No G1:No G2:No K:No A:No  Sig:(13,12)
(10,12)  Esp:0  D:No G1:No G2:No K:No A:No  Sig:(10,13)
(11,12)  Esp:0  D:No G1:No G2:No K:No A:No  Sig:(10,12)
(12,12)  Esp:0  D:No G1:No G2:No K:No A:No  Sig:(11,12)
(13,12)  Esp:0  D:No G1:Si G2:No K:No A:No  Sig:(12,12)
(10,13)  Esp:0  D:No G1:No G2:No K:No A:No  Sig:(10,14)
(10,14)  Esp:0  D:No G1:No G2:Si K:No A:No  Sig:(11,14)
(11,14)  Esp:0  D:No G1:No G2:No K:No A:No  Sig:(12,14)
(12,14)  Esp:0  D:No G1:No G2:No K:No A:No  Sig:(13,14)
(13,14)  Esp:0  D:No G1:No G2:No K:No A:No  Sig:(14,14)
(14,14)  Esp:0  D:No G1:No G2:No K:No A:No  Sig:(15,14)
(15,14)  Esp:1  D:No G1:Si G2:No K:No A:No  Sig:(15,15)
(15,15)  Esp:0  D:No G1:No G2:No K:No A:No  Sig:(15,16)
(12,16)  Esp:0  D:No G1:No G2:No K:Si A:No
(13,16)  Esp:0  D:No G1:No G2:No K:No A:No  Sig:(12,16)
(14,16)  Esp:0  D:No G1:No G2:No K:No A:No  Sig:(13,16)
 -- Presione Enter para continuar --
(15,16)  Esp:0  D:No G1:No G2:Si K:No A:No  Sig:(14,16)
 Total: 21 registros.
 Fin de la muestra del ataque.
```

4.3 OPCIÓN 3

a) Ejemplo de carga de un archivo valido o invalido:

```
1. Cargar archivo de ataque en memoria.
2. Mostrar ataque cargado.
3. Crear un archivo de ataque nuevo.
4. Corregir un registro del archivo.
5. Corregir un registro en memoria.
6. Guardar memoria en un archivo nuevo.
7. Visualizar un archivo de ataque en html.
Ingrese una opcion:
3
Indique nombre del archivo a crear.
ataque_22
El archivo ya existe. Desea sobrescribirlo? (s/n): s

Registro numero 1
Coordenada X (columna, 0-199): 0
Coordenada Y (fila, 0-199): 0
Espera (0 = sin espera):
0
Soltar granada 1? (s/n): n
Soltar granada 2? (s/n): n
Ataque kamikaze? (s/n): n
Aterrizaje? (s/n): n
Despegue? (s/n): s
Siguiente X (columna, 0-199): 0
Siguiente Y (fila, 0-199): 1
Desea ingresar otro registro? (s/n): n
Archivo creado con 1 registros.
```

4.4 OPCIÓN 4

a) Ejemplo de corrección de un archivo:

```
1. Cargar archivo de ataque en memoria.
2. Mostrar ataque cargado.
3. Crear un archivo de ataque nuevo.
4. Corregir un registro del archivo.
5. Corregir un registro en memoria.
6. Guardar memoria en un archivo nuevo.
7. Visualizar un archivo de ataque en html.
Ingrese una opcion:
4
Indique nombre del archivo a corregir.
ataque_22
Coordenada X (columna) del registro a corregir (0-199): 0
Coordenada Y (fila) del registro a corregir (0-199):
0

Registro actual:
Posicion: (0,0)
Espera: 0
Soltar granada 1: No
Soltar granada 2: No
Ataque kamikaze: No
Aterrizaje: No
Despegue: Si
Siguiente posicion: (0,1)

Ingrese los datos nuevos (las coordenadas se mantienen).
Espera (0 = sin espera): 0
Soltar granada 1? (s/n): n
Soltar granada 2? (s/n): s
Ataque kamikaze? (s/n): n
Aterrizaje? (s/n): n
Despegue? (s/n): s
Siguiente X (columna, 0-199): 1
Siguiente Y (fila, 0-199): 0
Registro reemplazado.
```

4.5 OPCIÓN 5

a) Ejemplo de corrección de registro en memoria:

```
1. Cargar archivo de ataque en memoria.
2. Mostrar ataque cargado.
3. Crear un archivo de ataque nuevo.
4. Corregir un registro del archivo.
5. Corregir un registro en memoria.
6. Guardar memoria en un archivo nuevo.
7. Visualizar un archivo de ataque en html.
Ingrese una opcion:
5
Coordenada X (columna) del registro a corregir (0-199): 10
Coordenada Y (fila) del registro a corregir (0-199): 10

Registro actual:
Posicion: (10,10)
Espera: 0
Soltar granada 1: No
Soltar granada 2: No
Ataque kamikaze: No
Aterrizaje: No
Despegue: Si
Siguiente posicion: (11,10)

Ingrese los datos nuevos (las coordenadas se mantienen).
Espera (0 = sin espera): 2
Soltar granada 1? (s/n): n
Soltar granada 2? (s/n): n
Ataque kamikaze? (s/n): n
Aterrizaje? (s/n): n
Despegue? (s/n): s
Siguiente X (columna, 0-199): 10
Siguiente Y (fila, 0-199): 11
Registro reemplazado en memoria.
```

4.6 OPCIÓN 6

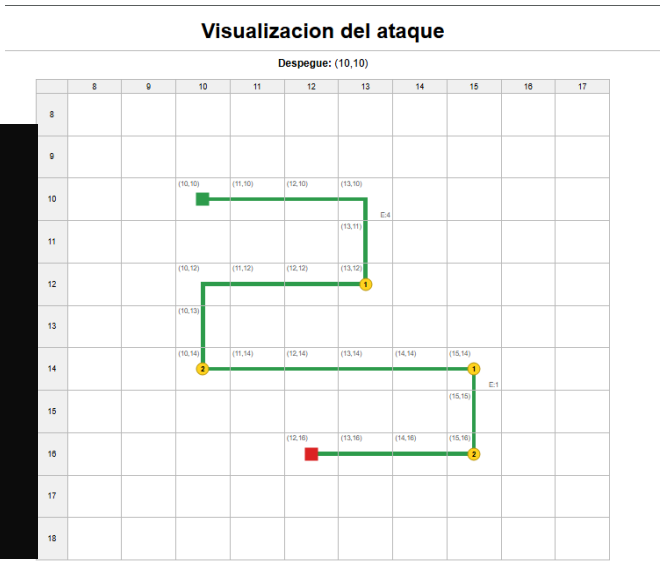
a) Ejemplo de creacion de archivo a partir de datos en memoria:

```
1. Cargar archivo de ataque en memoria.
2. Mostrar ataque cargado.
3. Crear un archivo de ataque nuevo.
4. Corregir un registro del archivo.
5. Corregir un registro en memoria.
6. Guardar memoria en un archivo nuevo.
7. Visualizar un archivo de ataque en html.
Ingrese una opcion:
6
 GUARDAR MEMORIA EN UN ARCHIVO NUEVO
Indique la ruta y nombre del archivo a crear: ataque_22_corregido
Se guardaron 9 registros exitosamente en el archivo.
```

4.7 OPCIÓN 7

a) ejemplo de creacion de html a partir de datos en memoria:

```
1. Cargar archivo de ataque en memoria.
2. Mostrar ataque cargado.
3. Crear un archivo de ataque nuevo.
4. Corregir un registro del archivo.
5. Corregir un registro en memoria.
6. Guardar memoria en un archivo nuevo.
7. Visualizar un archivo de ataque en html.
Ingrese una opcion:
7
Indique el nombre del archivo HTML.
ataque_21
Archivo HTML creado. Abriendolo...
```



Simbolo	Significado
	Ruta del dron
	Despegue
1 2	Suelta granada (el numero indica si es la granada 1 o la 2)
	Ataque kamikaze
	Aterrizaje
(X,Y)	Coordenadas de la casilla: X = columna, Y = fila
E:n	Espera de la orden

5. División del Trabajo:

Príncipe Chamorro, Enzo Raúl:

- Redacción del Subprograma de la Opción 1.
- Redacción y diseño de la Opción 7 y los archivos html.
- Redacción del subprograma de Validación.

Quintana, Facundo:

- Redacción del Subprograma de la Opción 3 y 4.
- Armado del Informe Final.

Machinandiarena, Bautista:

- Redacción del Subprograma de la Opción 5.
- Redacción del subprograma de Validación.

Vazquez, Joaco Jose:

- Redacción del Subprograma de la Opción 2 y 6.
- Redacción del Informe Final.